

《SQuaRE》第10部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10—2016）的规定，系统可靠性包括成熟性、容错性、易恢复性和可靠性的依从性4个子特性。其中，成熟性是指系统避免因错误的发生而导致失效的能力；容错性是指在系统发生故障或违反指定接口的情况下，系统维持规定的性能级别的能力；易恢复性是指在系统发生失效的情况下，重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力；可靠性的依从性是指系统依附于与可靠性相关的标准、约定或规定的能力。

9.7.1 系统故障模型

系统故障是指由于部件的失效、环境的物理干扰、操作错误或不正确的设计所引起的硬件或软件中的错误（或差错）状态，其中错误是指故障在系统中的具体位置。在信息系统中，故障或错误有如下几种表现形式：

（1）永久性。永久性是指连续稳定的失效、故障或错误。在计算机硬件中，永久性失效反映了不可恢复的物理改变。

（2）间歇性。间歇性是指那些由于不稳定的硬件或软件状态所引起的、仅仅是偶然出现的故障或错误。

（3）瞬时性。瞬时性是指那些由于暂时的环境条件而引起的故障或错误。

一个故障可能由物理器件失效、错误的系统设计、环境条件变化或用户的错误操作所引起。永久性失效会导致永久性故障。间歇性故障可能由不稳定、临界稳定或不正确的设计所引起。环境条件变化会造成瞬时性故障。所有这些故障都可能引起系统错误。不正确的设计和用户失误会直接引起错误。由硬件的物理条件、不正确的软硬件设计，或不稳定但重复出现的环境条件所引起的故障可能是可检测的，并且可以通过替换或重新设计来修复；然而，由于暂时的环境条件所引起的故障是不能修复的，因为其硬件本身实际上并没有损坏。瞬时和间歇故障已经成为系统中的一个主要错误源。

故障的表现形式千差万别，可以利用故障模型对千差万别的故障表现进行抽象。故障模型可以在系统的各个级别上建立。一般来说，故障模型建立的级别越低，进行故障处理的代价也就越低，但故障模型覆盖的故障也就越少。

1. 逻辑级的故障

逻辑级的故障是指硬件逻辑上出现的故障，一般是指电路中元器件的输入或输出固定为0（或1）。例如，某线接地、电源短路或元件失效等都可能造成逻辑级的故障。逻辑级的故障又可分为短路故障、开路故障和桥接故障。短路故障是指一个元件的输出线的逻辑值恒等于输入线的逻辑值；开路故障是指元件的输出线悬空，逻辑值可根据具体电路来决定；桥接故障是指两条不应相连的线连接在一起而发生的故障。

2. 数据结构级的故障

故障在数据结构上的表现称为差错。常见的差错有以下三种：

（1）独立差错。一个故障的影响表现为使一个二进制位发生改变。

（2）算术差错。一个故障的影响表现为使一个数据的值增加或减少 $2^i (i=0,1,2,\dots)$ 。